

a) $f(x) = 4x + 3$ no intervalo $[-1, 4]$

Passo 1: Esboçar o gráfico

- A função $f(x) = 4x + 3$ é uma reta com inclinação 4 e intercepto no eixo y em 3.
- No intervalo $[-1, 4]$, a função é crescente.

Passo 2: Calcular a área sob o gráfico

A área sob o gráfico de uma função linear em um intervalo pode ser calculada como a área de um trapézio ou por integração direta. Vamos usar a integral definida:

$$\text{Área} = \int_{-1}^4 (4x + 3) dx$$

Calculando a integral:

$$\int (4x + 3) dx = 2x^2 + 3x + C$$

Avaliando nos limites:

$$\begin{aligned} [2x^2 + 3x]_{-1}^4 &= (2(4)^2 + 3(4)) - (2(-1)^2 + 3(-1)) \\ &= (32 + 12) - (2 - 3) \\ &= 44 - (-1) = 45 \end{aligned}$$

Portanto, a área sob o gráfico é $\boxed{45}$.

b) $f(x) = 4 - x^2$ no intervalo $[-2, 2]$

Passo 1: Esboçar o gráfico

- A função $f(x) = 4 - x^2$ é uma parábola com concavidade para baixo, vértice em $(0, 4)$ e raízes em $x = -2$ e $x = 2$.
- No intervalo $[-2, 2]$, a função é sempre não-negativa.

Passo 2: Calcular a área sob o gráfico

A área pode ser calculada pela integral definida:

$$\text{Área} = \int_{-2}^2 (4 - x^2) dx$$

Calculando a integral:

$$\int (4 - x^2) dx = 4x - \frac{x^3}{3} + C$$

Avaliando nos limites:

$$\begin{aligned} \left[4x - \frac{x^3}{3} \right]_{-2}^2 &= \left(4(2) - \frac{2^3}{3} \right) - \left(4(-2) - \frac{(-2)^3}{3} \right) \\ &= \left(8 - \frac{8}{3} \right) - \left(-8 + \frac{8}{3} \right) \\ &= \left(\frac{24}{3} - \frac{8}{3} \right) - \left(-\frac{24}{3} + \frac{8}{3} \right) \\ &= \frac{16}{3} - \left(-\frac{16}{3} \right) = \frac{32}{3} \end{aligned}$$

Portanto, a área sob o gráfico é $\boxed{\frac{32}{3}}$.